

Metaheurísticas

Seminario 2:

El viajante de comercio

Propiedades del problema

- Problema combinatorio de gran complejidad
- Es un problema NP-completo con un elevado coste computacional
- La eficiencia de este problema es factorial, de ahí la complejidad asociada al mismo

Definición del problema

La empresa de transporte UJACAR necesita actualizar la ruta de su camión de reparto todos los días con la distancia más corta

El objetivo es encontrar el camino más corto entre todas las ciudades disponibles

Definición del problema

La empresa de transporte UJACAR necesita actualizar la ruta de su camión de reparto todos los días con la distancia más corta

- Sea $C=\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ un conjunto de tamaño n de ciudades distintas
- Se define una matriz $D=(d_{ij})$ con una dimensión cuadrada de n con la siguiente información:
 - D es la matriz de distancias, es decir, d_{ij} es la distancia entre las ciudades i y j

Representación de una solución

- Como hemos visto en teoría una de las representaciones más adecuada para este problema puede ser mediante un vector de permutaciones

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

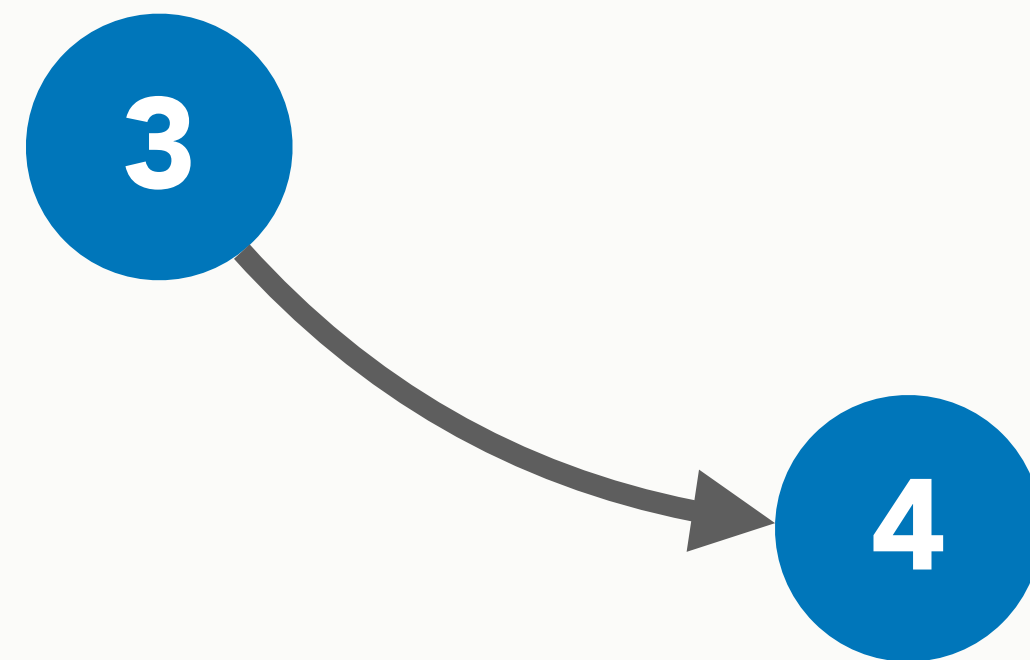
Representación de una solución

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

3

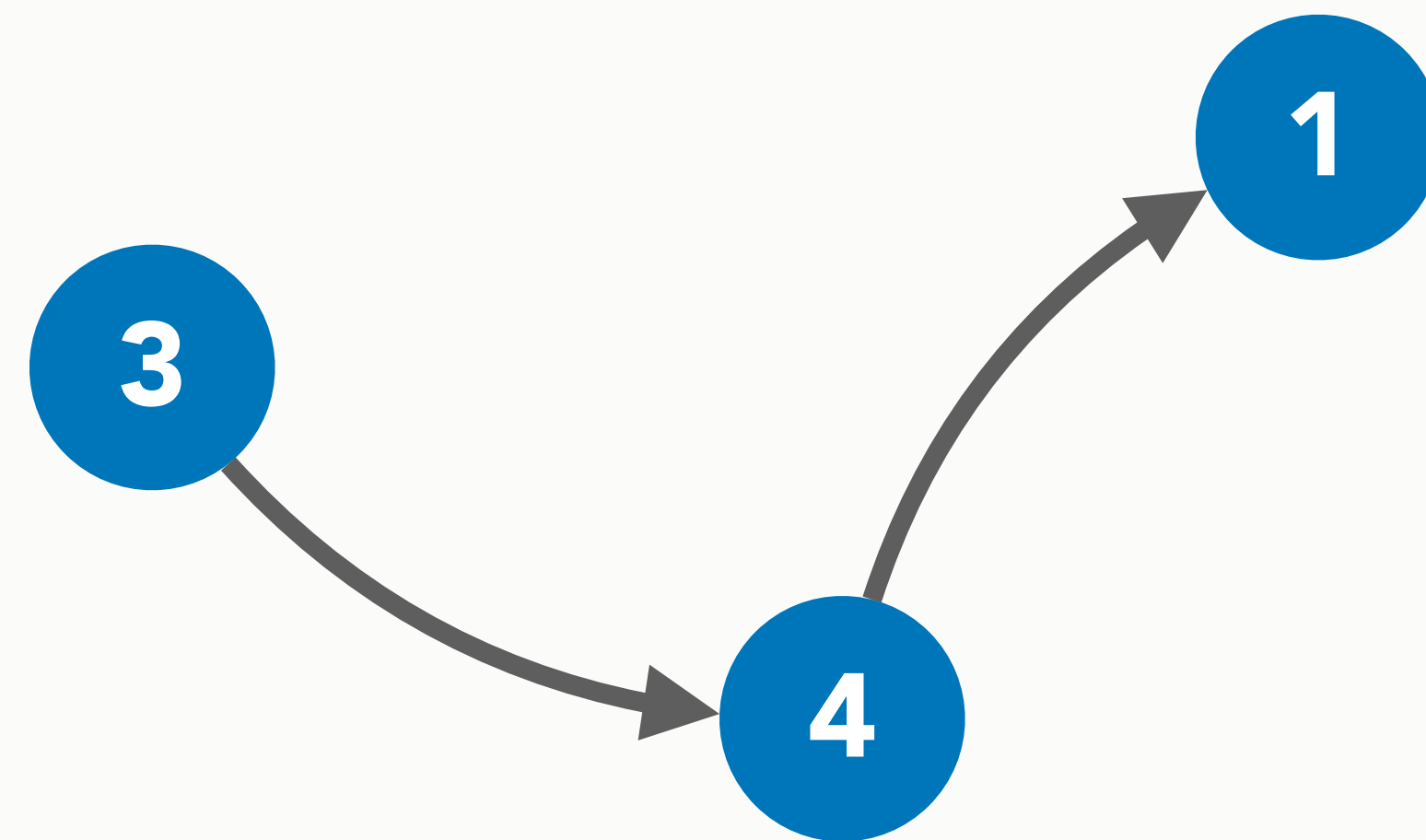
Representación de una solución

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2



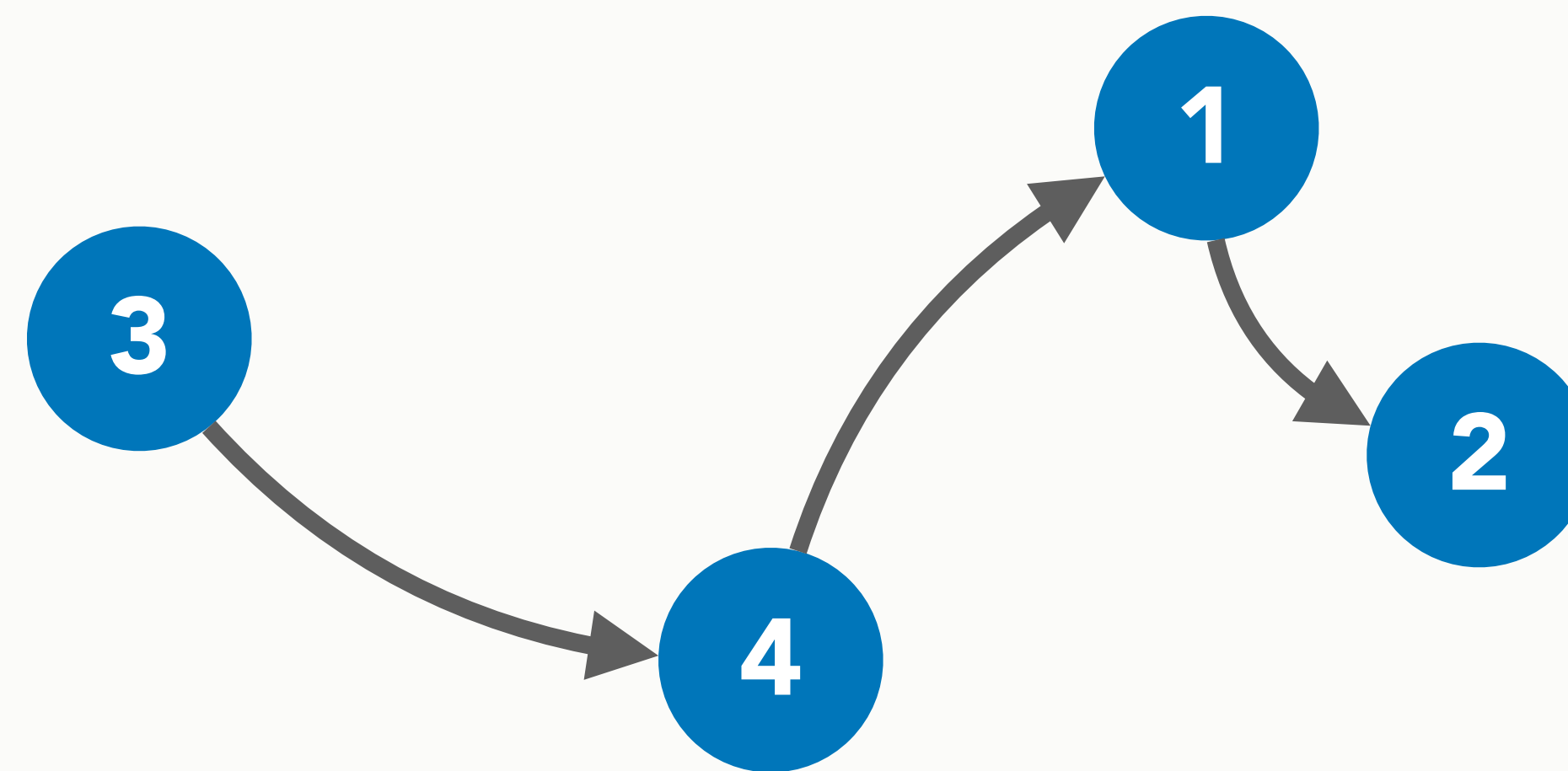
Representación de una solución

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2



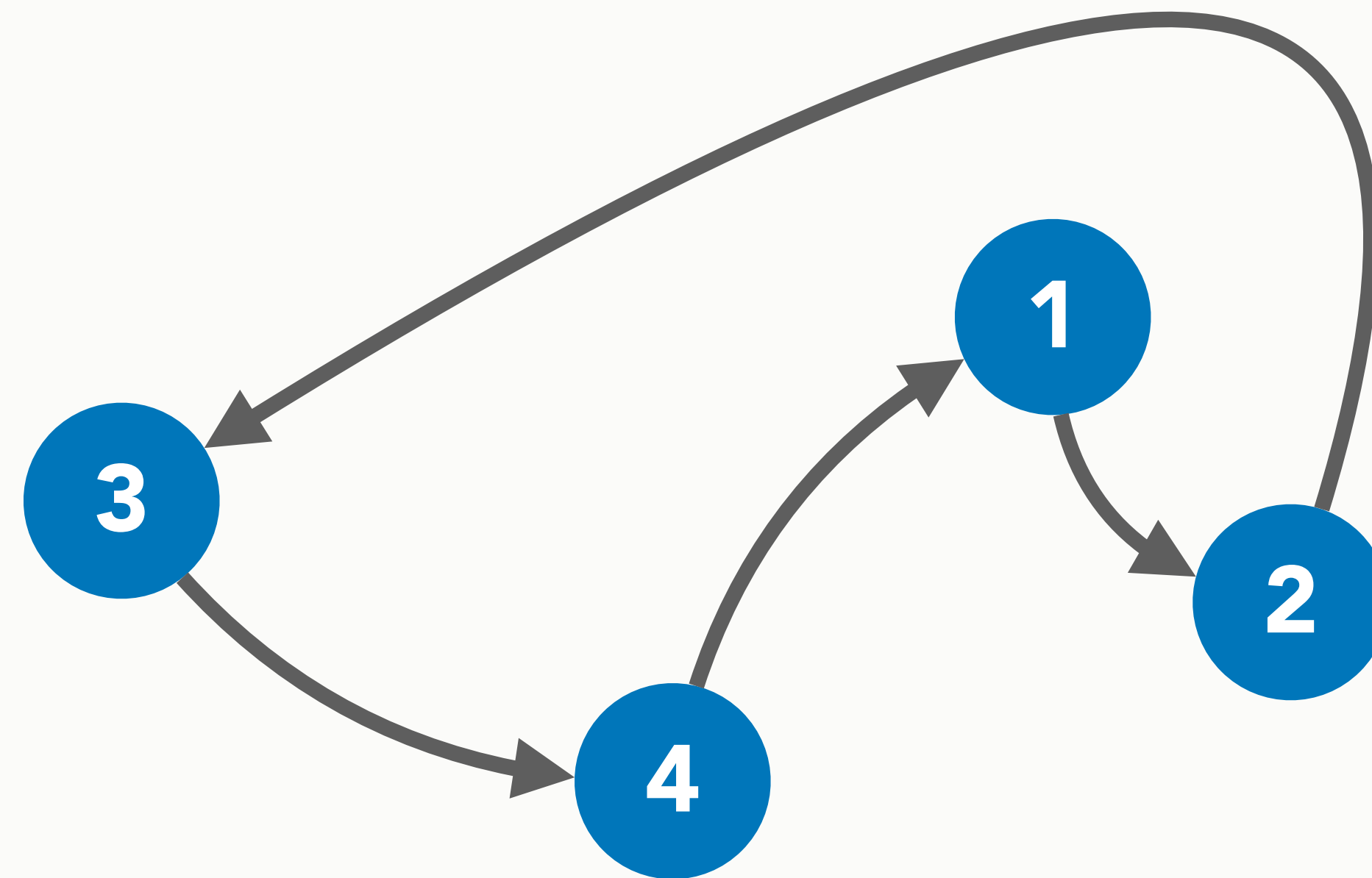
Representación de una solución

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2



Representación de una solución

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2



Evaluación de una solución

- Matemáticamente el problema se centra en minimizar la distancia del recorrido pasando por todas las ciudades sin repetirlas y volver al punto de origen

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

Emplearemos esta

$$\min \sum_{i=1}^n d_{x_i, x_{i+1}} + d_{x_n, x_1}$$

Un ejemplo

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

$S=\{3,4,1,2\}$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 6 & 4 \\ 12 & 0 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 7 \\ 4 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Un ejemplo

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

$S = \{3, 4, 1, 2\}$

$$C(S) = d_{3,4} + d_{4,1} + d_{1,2} + d_{2,3}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 6 & 4 \\ 12 & 0 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 7 \\ 4 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Un ejemplo

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

$S = \{3, 4, 1, 2\}$

$$C(S) = 7 + 4 + 12 + 6 = 29$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 6 & 4 \\ 12 & 0 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 7 \\ 4 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Un ejemplo

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

$S = \{3, 4, 1, 2\}$

$$C(S) = 7 + 4 + 12 + 6 = 29$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 6 & 4 \\ 12 & 0 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 7 \\ 4 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

¿Qué ocurre con esta solución?

$S' = \{2, 1, 4, 3\}$

$$C(S') = 12 + 4 + 7 + 6 = 29$$

Un ejemplo

x_1	x_2	x_3	x_4
3	4	1	2

$S = \{3, 4, 1, 2\}$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 6 & 4 \\ 12 & 0 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 7 \\ 4 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$S' = \{2, 1, 4, 3\} = 29$
¿Por qué?

$$C(S') = 12 + 4 + 7 + 6 = 29$$

Prácticas Metaheurísticas 2026/2027

UJACAR

Práctica 1:
Búsqueda local y trayectorias

Práctica 2:
Algoritmos evolutivos

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

El formato de los ficheros con los que vamos a trabajar son ficheros de texto con la siguiente configuración:

- NAME: ch130
- TYPE: TSP
- COMMENT: 130 city problem (Churritz)
- DIMENSION: 130
- EDGE_WEIGHT_TYPE: EUC_2D
- NODE_COORD_SECTION:

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

1	334.5909245845	161.7809319139
2	397.6446634067	262.8165330708
3	503.8741827107	172.8741151168
4	444.0479403502	384.6491809647
5	311.6137146746	2.0091699828
6	662.8551011379	549.2301263653
7	40.0979030612	187.2375430791

...

...

...

Presentación de los datos

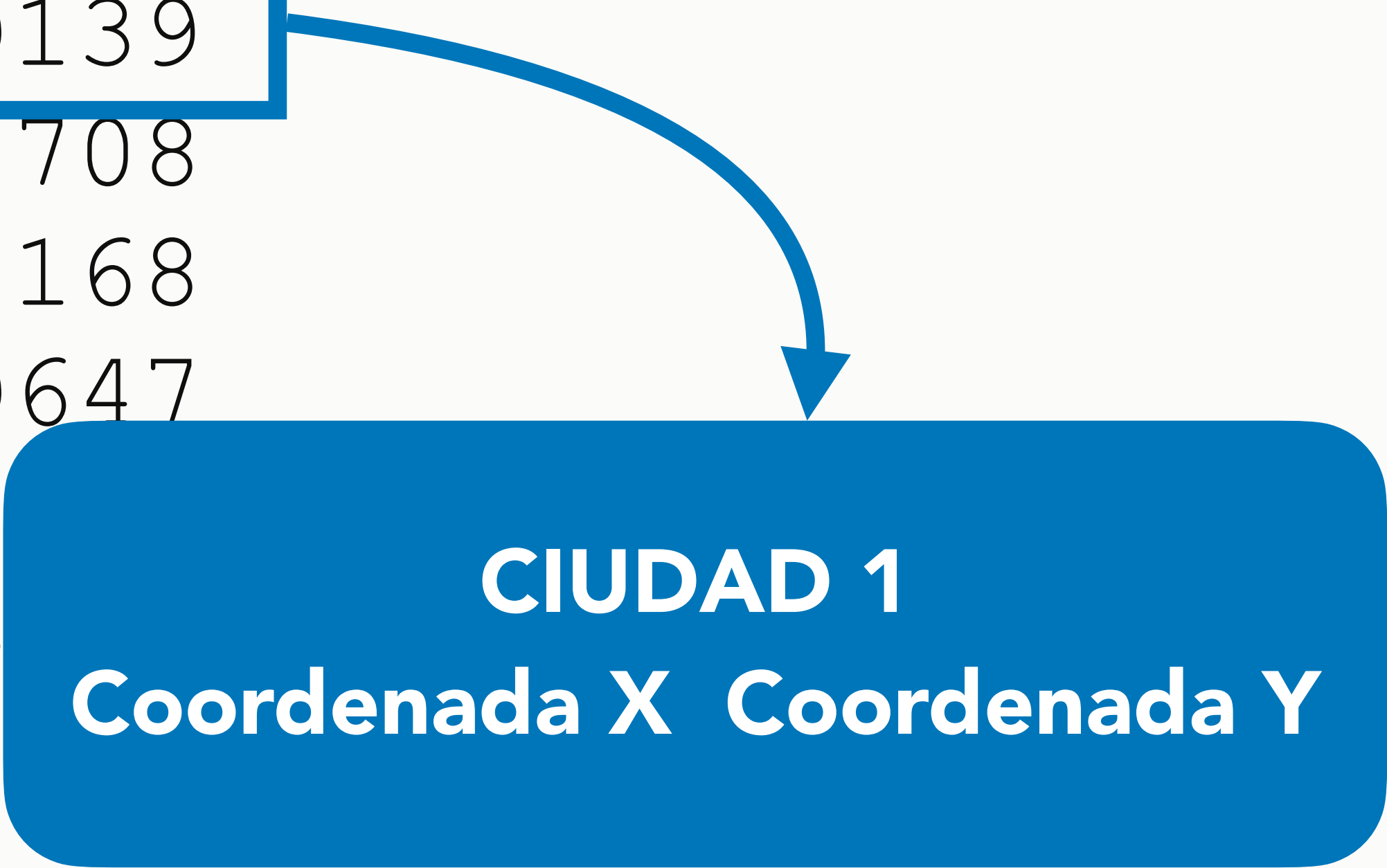
¿cómo almacenar los datos?

1	334.5909245845	161.7809319139
2	397.6446634067	262.8165330708
3	503.8741827107	172.8741151168
4	444.0479403502	384.6491809647
5	311.6137146746	2.009169982
6	662.8551011379	549.2301263
7	40.0979030612	187.23754307

...

...

...



CIUDAD 1
Coordenada X Coordenada Y

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

	c1	c2	...	cn
c1	-	Distancia c1 a c2		
c2		-		
...			-	
cn				-

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

	c1	c2	...	cn	
c1	-	Distancia c1 a c2	$D_{1,2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$		
c2		-			
...					-
cn					

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

	c1	c2	...	cn
c1	-	Distancia c1 a c2		
c2		-		
...			-	
cn				-

¿Es simétrico?

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

	c1	c2	...	cn
c1	-	Distancia c1 a c2		
c2	Distancia c1 a c2	-		
...			-	
cn				-

¿Es simétrico?

Presentación de los datos

¿cómo almacenar los datos?

El día **14/09** se realizará el primer seguimiento de las prácticas

El objetivo es:

- Generar las estructuras necesarias para almacenar el contenido de la matriz de distancia
- Volcar la información del fichero a estas estructuras

Metaheurísticas
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Jaén
María José del Jesus
Cristóbal J. Carmona
Curso 2026/2027

Esta obra está protegida con licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

